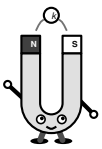
Barème



Factoriser une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 7

« Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

4e3
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris les étapes : tu peux faire apparaître le facteur commun avant de factoriser.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète.

…/1 Factoriser, c'est transformer une **somme** en produit.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k \times a - k \times b = k \times (a - b)$

2 Écris « somme » ou « produit ».

…/1 …/1 $4(x - 6)$ est un **produit**. $4x - 24$ est une **somme**.

Exercice 2 — Factoriser — 8 points

…/8 Factorise chaque expression. Pour chaque expression : facteur commun 1 point ; parenthèse 1 point.

$A = 8 \times x + 8 \times 6$

…/2 …/2 $A = 8(x + 6)$

$B = 3x - 21$

$B = 3 \times x - 3 \times 7$

$B = 3(x - 7)$

$C = 9x + 9$

…/2 …/2 $C = 9 \times x + 9 \times 1$

$C = 9(x + 1)$

$D = x^2 + 5x$

$D = x \times x + x \times 5$

$D = x(x + 5)$

Exercice 3 — Le calcul malin — 3 points

…/3 Le port de plaisance de Fécamp compte 800 anneaux : 725 pour les bateaux du port et 75 pour les visiteurs. Un soir, tous sont occupés et on admet que chaque bateau paie 15 € (tarif fictif). Calcule de tête la recette en factorisant, en écrivant la ligne intermédiaire : $15 \times 725 + 15 \times 75$. (factorisation 1 point ; somme 1 point ; résultat 1 point)

…/1 $15 \times 725 + 15 \times 75 = 15 \times (725 + 75)$

…/1 …/1 $15 \times (725 + 75) = 15 \times 800 = 12\,000$ €

Barème

Exercice 4 — Trouver l'erreur — 5 points

…/5

Inès a écrit : $12x + 20 = 4(3x + 20)$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

Dans la parenthèse, il a recopié 20 **au lieu de le diviser par** 4 **:**

justif. …/1

$20 = 4 \times 5$**, il fallait écrire** 5 **et non** 20**.**

2 Écris la bonne factorisation. **(2 points)**

…/1 …/1

$12x + 20 = 4 \times 3x + 4 \times 5 = 4(3x + 5)$

3 Vérifie ta réponse en développant. **(1 point)**

…/1

$4(3x + 5) = 4 \times 3x + 4 \times 5 = 12x + 20$

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Factorise le plus possible.

…/0,5 **a)** $E = 6x + 9y + 3 = 3(2x + 3y + 1)$ *[facteur commun 3]*

…/0,5 **b)** $F = 7x^2 - 2x = x(7x - 2)$ *[facteur commun x]*